ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ · ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · ЗАДАЧА И ПАРАМЕТРЫ

Zero-cost collar на опционах Сбербанка

Цель — бесплатно застраховать длинную позицию в акциях Сбербанка от падения цены, пожертвовав частью роста

Серия опционов

Опционы на фьючерс **SRZ6** (100 акций), экспирация **16.12.2026** — 40 дней. Цена фьючерса 06.11: **29 814 руб.** (298,14 за акцию)

Серии на 2–3 месяца (январь, март) почти не торгуются, а декабрьская — живая: ~100 тыс. открытых позиций и реальные заявки

Collar

Купить **пут 28 000** за 258 руб.
Продать **колл 32 000** за 261 руб.
Итого получаем **+3 руб.** — практически ноль

Что хеджируем

Длинную позицию: 100 акций Сбербанка или 1 фьючерс. Цена зажата в коридоре **−6,1% … +7,3%**. На 1 000 акций — 10 комплектов

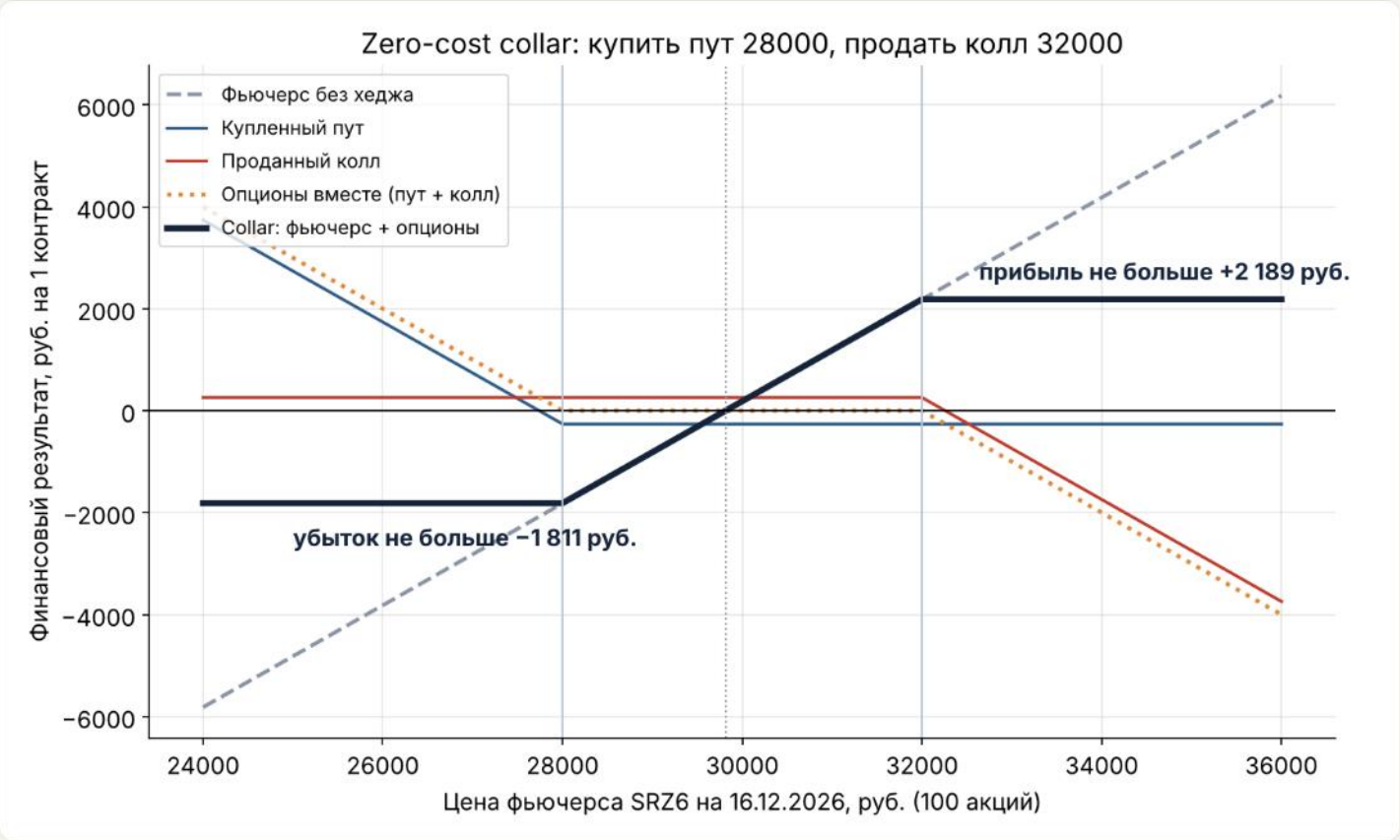
Как выбирали пару: пут ниже цены, колл с той же премией

Пут	Колл	Премии	Коридор
29 000	30 750	536 / 540	−2,7 / +3,1%
28 500	31 500	375 / 349	−4,4 / +5,7%
28 000	**32 000**	**258 / 261**	**−6,1 / +7,3%**
27 500	32 750	174 / 170	−7,8 / +9,8%
27 000	33 500	117 / 114	−9,4 / +12,4%

Выбрали 28 000 / 32 000: премии почти равны, а коридор разумный — защищает от падения больше 6%, но оставляет 7% роста. Узкий коридор почти убивает доходность, широкий почти не защищает

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ДАТУ ЭКСПИРАЦИИ

Результат зажат в коридоре от −1 811 до +2 189 руб.



Цена ниже 28 000

Пут исполняется: продаём по 28 000. Убыток не больше −1 811 руб. на контракт (−6,1%), как бы ни упала цена

От 28 000 до 32 000

Опционы сгорают, результат как у фьючерса без хеджа: премии взаимно погашены

Цена выше 32 000

Колл исполняется против нас: рост выше 32 000 уходит покупателю колла. Прибыль не больше +2 189 руб. (+7,3%)

Формулы: фьючерс F_T − 29 814; пут max(28 000 − F_T; 0) − 258; колл 261 − max(F_T − 32 000; 0)

Руб. на 1 контракт (100 акций) · Excel: лист «Payoff» с формулами и графиком

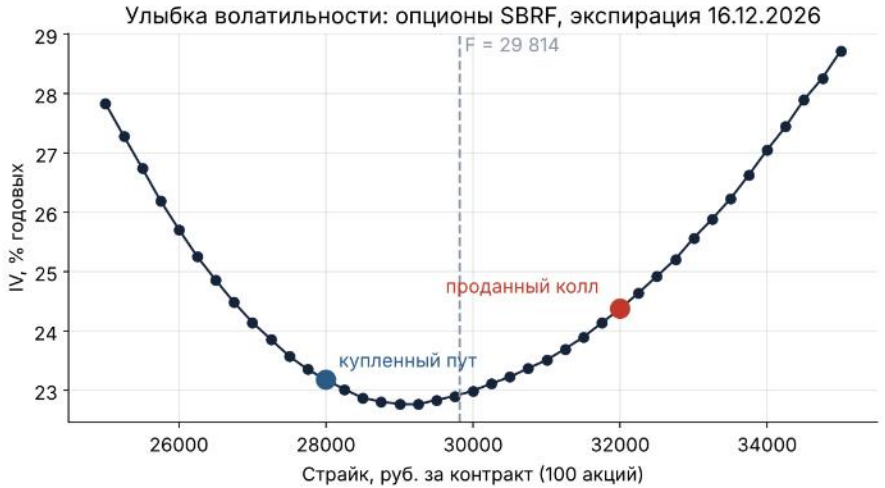
ГРЕКИ И ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Collar на 40% снижает чувствительность к цене и почти не зависит от волатильности

	Пут 28 000 купили	Колл 32 000 продали	Collar + фьючерс
IV, % годовых	23,2	24,4	—
Дельта	−0,20	−0,20	**0,60**
Гамма, на 1 000 руб.	+0,12	−0,12	≈ 0
Вега, руб. на +1 п.п. σ	+27	−28	≈ 0
Тета, руб. в день	−7,9	+8,5	+0,6

Дельта 0,60: сейчас позиция реагирует на цену на 40% слабее, чем голый фьючерс. **Веги и теты пута и колла взаимно гасятся:** рост волатильности или ход времени почти не меняют стоимость collar

Считали сами по формуле Блэка для фьючерса без дисконтирования: опционы маржируемые, премия не платится сразу. Проверка — паритет c − p = F − K выполняется точно. Ρo ≈ 0: ставка уже в цене фьючерса



IV 23–24% — рынок ждёт колебаний Сбера примерно ±8% до экспирации (σ·√T). Улыбка почти симметрична: дальние страйки с обеих сторон дороже, рынок боится резкого движения в любую сторону

На 1 контракт; дельта — в фьючерсах · Excel: листы «Греки и IV», «Проверка формулой»

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВАРИАЦИОННАЯ МАРЖА

«Бесплатный» collar всё равно требует денег на счёте

Позиция	ГО, руб.
Фьючерс SRZ6, покупка	5 364
Пут 28 000, покупка	258
Колл 32 000, продажа без покрытия	3 337
Колл 32 000 вместе с фьючерсом	5 039
Весь collar с фьючерсом	**≈ 5 300**

ГО — залог, который биржа блокирует на счёте: это около 18% стоимости контракта. Купленный пут требует только свою премию, а проданный колл, покрытый фьючерсом, биржа учитывает вместе с ним: ≈ 5,3 тыс. вместо 9 тыс. руб. по отдельности

ГО на 09.11.2026 по данным Мосбиржи; точную сумму по портфелю считает клиринг

Вариационная маржа

Опционы маржируемые: премию не платят сразу, а каждый день списывают и начисляют изменение цен. В ретро-тесте худший накопленный минус по collar — **−1 483 руб.**, без хеджа — **−3 261 руб.**

Как это влияет на результат

Итог на экспирации маржа не меняет, но нужен запас денег сверх ГО. В кризис биржа повышает ГО, и без запаса позицию закроют принудительно — по худшей цене (урок Metallgesellschaft)

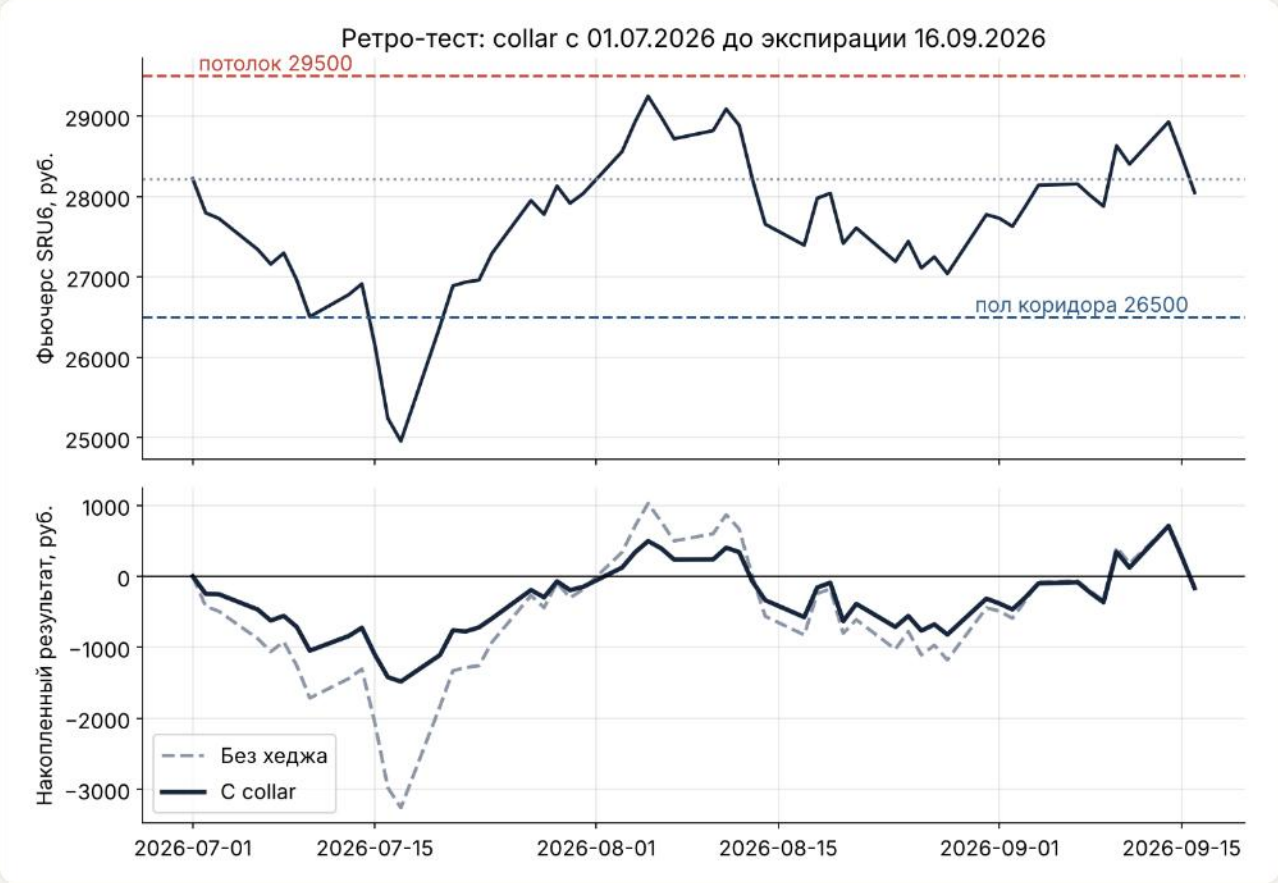
Спред заявок

По расчётным ценам collar стоит +3 руб., а по рыночным заявкам 09.11 — **−170 руб.** (пут покупаем по 300, колл продаём по 130)

Excel: листы «ГО», «Выбор пары» (заявки), «Ретро-тест» (вариационная маржа по дням)

РЕТРО-ТЕСТ: COLLAR ОТКРЫТ 01.07.2026, ЭКСПИРАЦИЯ 16.09.2026

Итог почти тот же, но худшая просадка вдвое меньше



Тот же принцип по реальным ценам биржи 01.07: фьючерс SRU6 = 28 220; купили **пут 26 500** за 500, продали **колл 29 500** за 504

руб. на контракт	Без хеджа	Collar
Итог на 16.09	−171	−167
Худшая точка	**−3 261**	**−1 483**
Лучшая точка	+1 026	+710
Разброс дневной маржи	429	270

В середине июля Сбер упал ниже пола коридора — пут защитил. К экспирации цена вернулась в коридор, опционы сгорели, и защита ничего не стоила

В июле улыбка была перекошена: IV пута 23%, колла 19% — защита от падения стоила дороже, поэтому коридор уже: −6,1 / +4,5%

Расчётные цены опционов и фьючерса — Мосбиржа · Excel: листы «Ретро-тест», «Ретро-тест итог»

ВЫВОДЫ

Collar — бесплатная страховка от сильного падения, оплаченная отказом от сильного роста

Эффективность

Убыток ограничен −6%, премия ≈ 0. На истории июля–сентября collar вдвое срезал просадку (−1 483 против −3 261 руб.) и ничего не стоил: цена закончила внутри коридора

Выгоды

Нет затрат на премию. Акции продавать не нужно — сохраняются дивиденды и право голоса. Риск почти не зависит от волатильности: веги пута и колла гасятся

Риски

Рост выше +7% отдаём. Нужны деньги под ГО и маржу. Спред заявок съедает «ноль». Если хеджируем акции, а не фьючерс, остаётся базисный риск: в июле фьючерс стоил на 8% дешевле акций из-за дивидендов

Кому подходит: инвестору, который держит Сбер надолго и хочет пережить возможный обвал, не продавая акции. Кому не подходит: тому, кто ждёт сильного роста — collar его отрежет

Расчёты: Д33_collar_Сбербанк.xlsx, hw3_collar.py